

SPRAWOZDANIE PROJEKTOWE

Semestr IV, 2026

Tytuł projektu: Aplikacja internetowa do zarządzania cmentarzem

Skład zespołu:

Karolina Czaplicka

Kacper Stefanowicz (manager projektu)

Opis projektu:

Projekt jest aplikacją internetową pozwalającą użytkownikom na zarządzaniem uproszczoną reprezentacją cmentarza. Użytkownik ma (między innymi) możliwość: wykupienia działki, przeglądania sekcji cmentarza, parafii, grobów, działek, księży, etc.

Technologie wykorzystane w projekcie:

- ASP.NET Core MVC (.NET 8)
- Entity Framework Core
- SQL Server
- Bootstrap
- CSS
- Swagger
- Stripe API
- OCR Space API
- ClosedXML (eksport Excel)
- Cookie Authentication

Opis działania systemu:

Aplikacja umożliwia zarządzanie wszystkimi najważniejszymi elementami związanymi z funkcjonowaniem cmentarza.

Użytkownik po zalogowaniu może przeglądać, dodawać, edytować oraz usuwać dane znajdujące się w systemie, jeśli posiada odpowiednią autoryzację. Dane przechowywane są w relacyjnej bazie danych, a dostęp do funkcji aplikacji zależy od przypisanej roli użytkownika. System posiada moduł płatności, tworzenia raportów, zarządzania użytkownikami oraz przeglądania informacji na temat cmentarza.

Architektura aplikacji:

Projekt został wykonany zgodnie z architekturą MVC:

- **Model**

Model	Opis
BurialDepthModel	Słownik głębokości pochówku.
CasketModel	Trumna.
CauseOfDeathModel	Słownik przyczyn śmierci.
ContactDataModel	Dane kontaktowe użytkowników i właścicieli.
DeathCertificateModel	Akty zgonów.
DeceasedModel	Osoby zmarłe.
FuneralHomeModel	Dane zakładów pogrzebowych.
FuneralModel	Pogrzeb nieboszczyka.
GravekeeperModel	Grabarze.
GraveModel	Groby.
GravestoneInscriptionModel	Słownik inskrypcji na nagrobkach.
GravestoneModel	Nagrobki.
GraveyardSectionModel	Sekcje cmentarza.
LoginModel	Model pomocniczy stosowany przy logowaniu.
MaterialModel	Słownik materiałów z których wykonane są nagrobki i trumny.
ParishModel	Słownik parafii.
PaymentModel	Pojedyncza płatność.
PlotModel	Działki cmentarne.
PlotOwnerModel	Właściciele działek.
PriestModel	Książy.
RegisterModel	Model pomocniczy stosowany przy rejestracji.
RoleModel	Role i uprawnienia użytkowników.
UserEditModel	Model pomocniczy stosowany przy edycji danych podstawowych użytkownika przez Admina.
UserEditPasswordModel	Model pomocniczy stosowany przy zmianie hasła użytkownika.
UserModel	Użytkownik systemu.
UserProfileEditModel	Model pomocniczy stosowany przy edycji danych podstawowych użytkownika przez danego użytkownika.

○ **Controller**

Kontroler

HomeController

LoginController

RegisterController

UsersController

UserProfileController

RolesController

ContactDataController

DeceasedController

DeceasedApiController

DeathCertificatesController

CausesOfDeathController

GravesController

GravesApiController

GravekeepersController

GravekeepersApiController

GravestonesController

GravestoneInscriptionsController

GraveyardSectionsController

PlotsController

PlotsApiController

PlotOwnersController

RentPlotController

FuneralHomesController

FuneralsController

PriestsController

PriestsApiController

MaterialsController

ParishesController

PaymentsController

ReportController

Opis

Obsługa strony głównej aplikacji.

Logowanie użytkowników do systemu.

Rejestracja nowych użytkowników wraz z obsługą przesyłania obrazu i integracją z OCR Space API.

Zarządzanie użytkownikami systemu.

Zarządzanie profilem aktualnie zalogowanego użytkownika.

Zarządzanie rolami i uprawnieniami użytkowników.

Zarządzanie danymi kontaktowymi użytkowników.

Zarządzanie danymi zmarłych.

Udostępnianie danych zmarłych przez API.

Zarządzanie aktami zgonu.

Zarządzanie słownikiem przyczyn śmierci.

Zarządzanie grobami.

Udostępnianie danych grobów przez API.

Zarządzanie opiekunami grobów.

API dla opiekunów grobów.

Zarządzanie nagrobkami.

Zarządzanie rodzajami inskrypcji na nagrobkach.

Zarządzanie sekcjami cmentarza.

Zarządzanie działkami cmentarnymi.

API dla działek cmentarnych.

Zarządzanie właścicielami działek.

Obsługa procesu dzierżawy/wynajmu działek cmentarnych.

Zarządzanie zakładami pogrzebowymi.

Zarządzanie ceremoniami pogrzebowymi.

Zarządzanie księżmi.

API dla danych księży.

Zarządzanie materiałami wykorzystywanymi przy nagrobkach.

Zarządzanie parafiami.

Obsługa płatności oraz integracja z Stripe.

Generowanie raportów i eksport danych do plików Excel.

Baza danych

Projekt korzysta z SQLServer.

Liczba encji: 20

- **Encje słownikowe**
 - BurialDepth
 - CauseOfDeath
 - GravestoneInscription
 - GraveyardSection
 - Material
 - Parish
- **Encje niesłownikowe**
 - Casket
 - ContactData
 - DeathCertificate
 - Deceased
 - FuneralHome
 - Funeral
 - Gravekeeper
 - Grave
 - Gravestone
 - Payment
 - Plot
 - PlotOwner
 - Priest
 - User

Bezpieczeństwo

- logowanie użytkowników,
- autoryzacja oparta o role,
- przechowywanie haseł w postaci hashy SHA-256,
- przechowywanie kluczy API w secrets.json

Integracje zewnętrzne

OCR Space API

Podczas rejestracji użytkownik przesyła obraz, który jest analizowany przez usługę OCR Space w celu odczytania tekstu znajdującego się na zdjęciu.

Stripe API

System umożliwia obsługę płatności poprzez integrację z platformą Stripe.

Lista funkcjonalności

Zarządzanie zmarłymi

- dodawanie zmarłych,
- edycja danych zmarłych,
- usuwanie zmarłych,
- przeglądanie danych zmarłych.

Zarządzanie grobami

- dodawanie grobów,
- edycja grobów,
- usuwanie grobów,

- przeglądanie grobów.

Zarządzanie działkami

- dodawanie działek,
- przypisywanie właścicieli,
- edycja danych działek,
- usuwanie działek.

Zarządzanie pogrzebami

- planowanie pogrzebów,
- przypisywanie księdza,
- przypisywanie zakładu pogrzebowego,
- zarządzanie terminami ceremonii.

Zarządzanie nagrobkami

- dodawanie nagrobków,
- wybór materiału,
- wybór rodzaju inskrypcji,
- edycja danych nagrobka.

Zarządzanie płatnościami

- rejestrowanie płatności,
- przegląd historii płatności,
- integracja ze Stripe.

Zarządzanie użytkownikami

- rejestracja użytkowników,
- logowanie,
- wylogowanie,
- zarządzanie rolami,
- przypisywanie uprawnień.

Obsługa załączników

- przesyłanie plików podczas rejestracji,
- analiza przesłanych obrazów.

Raporty

- generowanie raportów,
- eksport danych do plików Excel.

API i dokumentacja

- Swagger,
- testowanie endpointów,
- dokumentacja API.

Funkcje systemowe

- walidacja formularzy,
- obsługa błędów,
- filtrowanie danych,
- wyszukiwanie rekordów,
- stronicowanie wyników,
- responsywny interfejs użytkownika,
- tryb ciemny (Dark Mode).

Diagram tabel:

